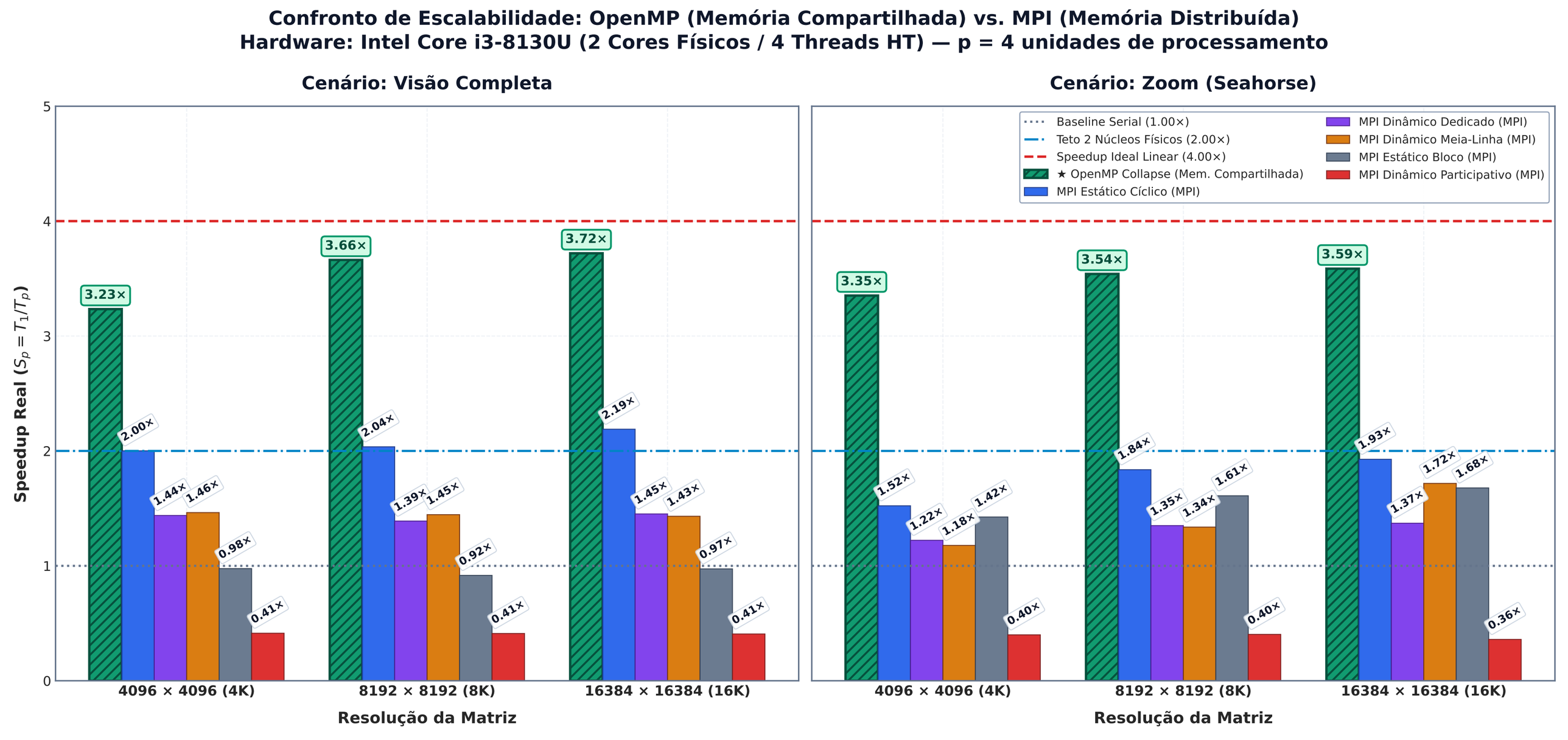
Confronto de Escalabilidade: OpenMP (Memória Compartilhada) vs. MPI (Memória Distribuída)
Hardware: Intel Core i3-8130U (2 Cores Físicos / 4 Threads HT) — p = 4 unidades de processamento
Cenário: Visão Completa
Cenário: Zoom (Seahorse)
Speedup Real ($S_p = T_1/T_p$)
Resolução da Matriz
4096 × 4096 (4K)
8192 × 8192 (8K)
16384 × 16384 (16K)
Baseline Serial (1.00×)
Teto 2 Núcleos Físicos (2.00×)
Speedup Ideal Linear (4.00×)
★ OpenMP Collapse (Mem. Compartilhada)
MPI Estático Cíclico (MPI)
MPI Dinâmico Dedicado (MPI)
MPI Dinâmico Meia-Linha (MPI)
MPI Estático Bloco (MPI)
MPI Dinâmico Participativo (MPI)
3.23×
2.00×
1.44×
1.46×
0.98×
0.41×
3.66×
2.04×
1.39×
1.45×
0.92×
0.41×
3.72×
2.19×
1.45×
1.43×
0.97×
0.41×
3.35×
1.52×
1.22×
1.18×
1.42×
0.40×
3.54×
1.84×
1.35×
1.34×
1.61×
0.40×
3.59×
1.93×
1.37×
1.72×
1.68×
0.36×